厦门大学课程期末考试（A 卷）

算法设计与分析

2014–2015 学年第二学期　计算机科学系计算机科学与技术专业本科生

注意：请严格按照课堂上讲解的格式答题。比如动态规划，必须按照，求解思路，为什么能采用动态规划（证明具有最优子结构性质，说明具备子问题性质，递归方程或递归关系等），算法过程（伪代码），时间复杂度分析）

1. 下列二题选做一题（16 分）：

   （1） 分析、写出求解梵塔（Hanoi）问题递归算法时间复杂性的递推关系式或递归方程，并由此导出算法时间复杂性。

   （2） 分析、写出选择排序算法时间复杂性的递推关系式或递归方程，并由此导出算法时间复杂性。

2. 下列二题选做一题（17 分）：

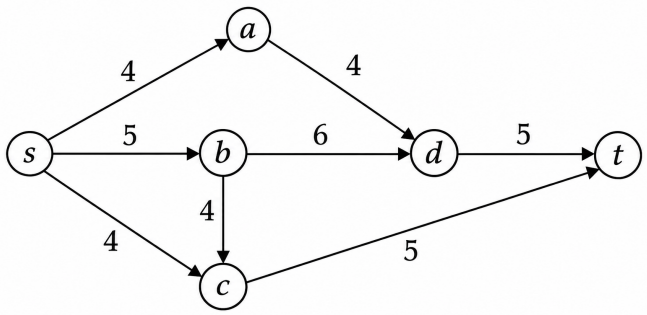
   （1） 请分析、写出 8 皇后问题的回溯算法或更先进的算法。

   （2） 给定有 $n\,(n > 1)$ 个结点的无向连通图 $G = (V, E)$，分析、设计求解 (n, m) 着色问题的回溯算法，或更先进的算法。所谓 G 的 (n, m) 着色问题，即对图 G 中的每个结点用 $m\,(m > 0)$ 中颜色中的一种进行着色，使得相邻的两个结点颜色不同。

3. 给定一个无向带权连通图（网络），分析、设计一个求解每对结点之间最短路径的动态规划算法，并证明最优子结构性质。（17 分）

4. 证明：给定一个无向带权连通图，请给出求解最小生成树的 Prim 算法的主要思想，并证明，算法输出的一定是最小生成树。（15 分）

5. 描述最短路径增广算法，并求出下图从源点 s 到汇点 t 的最大流（给出增广的过程）。（15 分）



6. **0/1 背包问题（20 分）**

   （1） 请给出 0/1 背包问题判定问题的描述；（5 分）

   （2） 已知一个求解 0/1 背包问题判定问题的算法，请描述如何利用该算法求解 0/1 背包问题的最大价值。（6 分）

   （3） 假设装载问题是 NPC 问题，请证明 0/1 背包问题是 NPC 完全问题。（9 分）